Лекц 8. Шугаман тэгшитгэлийн системийг бодох арга (Гаусс, LU, давталт)

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Тогтсон горимын тооцооны «хөдөлгүүр» болох шугаман тэгшитгэлийн систем **Ax** = **b**-г бодох шууд (Гауссын хасалт, LU ба LDL^{T} задаргаа) ба давталтын (Якоби, Гаусс-Зейдель, хэт сулруулалт SOR) аргууд, тэдгээрийн тооцооны хэмжээ, нийлэлтийн нөхцөл, сийрэг матрицын онцлогийг судлах. Бүх аргыг стендийн 5 зангилааны схемийн тогтмол гүйдлийн (DC) загварын нэг ижил систем дээр харьцуулна.

Түлхүүр үг: Гауссын хасалт, гол элемент, LU задаргаа, шууд ба урвуу орлуулалт, Холецкийн задаргаа, Якобийн арга, Гаусс-Зейделийн арга, SOR, спектрийн радиус, нөхцөлийн тоо, дүүргэлт.

1. Тогтсон горимын тооцоонд шугаман систем хаана гарах вэ?

Лекц 7-д зангилааны тэгшитгэл **YU** = **J** шугаман, харин чадлын тэгшитгэл (7.17) шугаман бус болохыг үзсэн. Гэсэн хэдий ч шугаман бус бодлогыг бодох бүх практик арга эцсийн дүндээ шугаман системийг олон удаа бодоход шилждэг:

- $\mathbf{Z}_{\mathrm{bus}}$/DLF давталт (лекц 5–6) — давталт бүрт $\mathbf{Y}_{\mathrm{ss}}\mathbf{U} = \mathbf{J} - \mathbf{Y}_{\mathrm{s0}}U_0$;
- Ньютон-Рафсон (лекц 10) — давталт бүрт $\mathbf{J}\cdot\Delta\mathbf{x} = \Delta\mathbf{F}$, Якобиан нь $2n\times 2n$;
- Хурдан задалсан арга ба DC урсгал (лекц 11) — тогтмол $\mathbf{B}'\theta = \mathbf{P}$, $\mathbf{B}''\Delta\mathbf{U} = \Delta\mathbf{Q}/\mathbf{U}$;
- Мэдрэмж, эквивалент, богино залгааны тооцоо.

Иймд шугаман системийг хурдан, найдвартай бодох нь горимын бүх програмын суурь. 10 000 зангилаатай системийн Ньютон-Рафсоны давталт бүрт 20 000 үл мэдэгдэгчтэй систем бодогдоно.

Жишээ систем. Энэ лекцэд стендийн «5 зангилаа» схемийн **DC (тогтмол гүйдлийн) загварыг** ашиглана: R-ийг тооцохгүй, хүчдэлийг 1.0 о.н., өнцгийг бага гэж үзвэл салааны бодит чадал $P_{\mathrm{ij}} = (\theta_{\mathrm{i}} - \theta_{\mathrm{j}})/x_{\mathrm{ij}}$ болж, зангилааны тэнцвэр $\mathbf{B}'\theta = \mathbf{P}$ шугаман систем болно (дэлгэрэнгүй — лекц 11). 1-р зангилаа баланс ($\theta_1 = 0$):

$$\begin{bmatrix} 36.111 & -5.556 & -5.556 & -8.333 \\ -5.556 & 43.056 & -33.333 & 0 \\ -5.556 & -33.333 & 43.056 & -4.167 \\ -8.333 & 0 & -4.167 & 12.500 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \\ \theta_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.20 \\ -0.45 \\ -0.40 \\ -0.60 \end{bmatrix} \tag{8.1}$$

B′-ийн элементүүд $b_{ij} = 1/x_{ij}$ (Хүснэгт 7.1): 1/0.06 = 16.667, 1/0.24 = 4.167, 1/0.18 = 5.556, 1/0.12 = 8.333, 1/0.03 = 33.333; диагональ нь мөрийн бусад элементийн модулийн нийлбэр + баланс руу холбогдсон салаа. Баруун тал — зангилааны цэвэр тарилт (генерац − ачаалал)/100: 2-р зангилаа (40 − 20)/100 = 0.20; 3-р −0.45; 4-р −0.40; 5-р −0.60.

2. Гауссын хасалтын арга

Гауссын арга хоёр үе шаттай: **шууд явц** — системийг дээд гурвалжин хэлбэрт оруулах; **урвуу явц** — сүүлийн тэгшитгэлээс эхлэн үл мэдэгдэгчийг дараалан олох. k-р алхамд k-р мөрийг **гол мөр**, a_{kk}-г **гол элемент** гэж:

$$m_{ik} = a_{ik}/a_{kk}\ ;\ a_{ij} \leftarrow a_{ij} - m_{ik}a_{kj}\ ;\ b_i \leftarrow b_i - m_{ik}b_k\ ,\ i,j > k \tag{8.2}$$

$$x_n = b_n/a_{nn}\ ;\ x_i = (b_i - \Sigma_{j>i} a_{ij}x_j)/a_{ii} \tag{8.3}$$

Жишээ 8.1. (8.1)-ийг Гауссын аргаар бод.

Алхам 1 (гол элемент 36.111): $m_{21} = m_{31} = -5.556/36.111 = -0.1538$; $m_{41} = -0.2308$. Жишээ нь $a_{22} \leftarrow 43.056 - (-0.1538)(-5.556) = 42.201$; $b_2 \leftarrow -0.45 - (-0.1538)(0.20) = -0.4192$. Өргөтгөсөн матриц:

$$\left|\begin{array}{cccc|c} 36.111 & -5.556 & -5.556 & -8.333 & 0.2000 \\ 0 & 42.201 & -34.188 & -1.282 & -0.4192 \\ 0 & -34.188 & 42.201 & -5.449 & -0.3692 \\ 0 & -1.282 & -5.449 & 10.577 & -0.5538 \end{array}\right|$$

Анхаар: θ_3–θ_5 хосын (2,4) ба (4,2) байрлалд өмнө нь тэг байсан элемент −1.282 болж **дүүргэлт** үүслээ — 1-р зангилааг (энд θ_2) хасахад түүний бүх хөрш хоорондоо «холбогдсон» (лекц 7, 12-р бүлэг).

Алхам 2 (гол 42.201, $m_{32} = -0.8101$, $m_{42} = -0.0304$) ба *алхам 3* (гол 14.504, $m_{43} = -0.4473$)-ын дараа дээд гурвалжин систем:

$$\left|\begin{array}{cccc|c} 36.111 & -5.556 & -5.556 & -8.333 & 0.2000 \\ 0 & 42.201 & -34.188 & -1.282 & -0.4192 \\ 0 & 0 & 14.504 & -6.487 & -0.7089 \\ 0 & 0 & 0 & 7.636 & -0.8836 \end{array}\right| \tag{8.4}$$

Урвуу явц: $\theta_5 = -0.8836/7.636 = -0.1157$ рад; $\theta_4 = (-0.7089 + 6.487\cdot(-0.1157))/14.504 = -0.1006$; $\theta_3 = (-0.4192 + 34.188\cdot(-0.1006) + 1.282\cdot(-0.1157))/42.201 = -0.0950$; $\theta_2 = (0.2 + 5.556\cdot(-0.0950) + 5.556\cdot(-0.1006) + 8.333\cdot(-0.1157))/36.111 = -0.0513$ рад.

Ур дүн (градусаар): $\theta_2 = -2.94°$, $\theta_3 = -5.44°$, $\theta_4 = -5.77°$, $\theta_5 = -6.63°$. Салааны урсгал $P_{ij} = (\theta_i - \theta_j)/x_{ij}\cdot 100$:

Салаа	1–2	1–3	2–3	2–4	2–5	3–4	4–5
P, МВт	85.4	39.6	24.3	27.4	53.7	18.9	6.3

Хүснэгт 8.1. DC загварын салааны урсгал

Баланс зангилаа 85.4 + 39.6 = 125 МВт = нийт ачаалал − генерац (165 − 40) өгнө (DC загварт алдагдал тооцогдохгүй). Тодорхойлогч $\det \mathbf{B}' = 36.111 \cdot 42.201 \cdot 14.504 \cdot 7.636 = 1.688 \cdot 10^5$ — гурвалжин матрицын диагоналийн үржвэр.

Гол элемент сонгох. Хэрэв $a_{kk} = 0$ эсвэл маш бага бол (8.2)-т тэгээр/бага тоогоор хуваах алдаа гарна. Үүнээс сэргийлж k баганын модулиар хамгийн их элементийг гол болгон мөрүүдийг сэлгэнэ (**хэсэгчилсэн гол сонголт**). $\mathbf{Y}$, $\mathbf{B}'$ ба Якобиан нь диагональ давамгай тул гол сонголт ихэвчлэн шаардлагагүй — диагональ элемент үргэлж хамгийн том. Энэ нь гол элементийг сийрэгшлийг хадгалах үүднээс (дугаарлалтаар) сонгох эрх чөлөө олгоно.

Гауссын хасалтын физик утга

Зангилааны тэгшитгэлд Гауссын нэг алхам нь сүлжээнээс нэг зангилааг **хасах** (Кроны бууруулалт, (6.9)) үйлдэлтэй яг ижил. Жишээ 8.1-ийн 1-р алхамд θ_2-ыг (2-р зангилааг) хассан: түүний хөрш 3, 4, 5-р зангилаанууд (мөн баланс) хооронд **шинэ эквивалент салаанууд** үүссэн. Жишээ нь 3 ба 5-р зангилааны хооронд өмнө нь шугамгүй байсан бол хасалтын дараа $a_{35} = -1.282$ буюу $x_{\text{экв}} = 1/1.282 = 0.78$ о.н. эквивалент салаа гарч ирэв — энэ нь 3–2–5 замаар дамжих чадлыг төлөөлнө. Иймд дүүргэлт = хасагдсан зангилааны хөршүүдийг холбосон шинэ эквивалент салаа. Энэ тайлбар нь дугаарлалтын дүрмийг (цөөн хөрштэйг эхэлж хасах) шууд ойлгомжтой болгоно.

Алгоритмын бичлэг

```
Гауссын хасалт (n×n, өргөтгөсөн матриц A|b):
  for k = 1 .. n−1
     for i = k+1 .. n
        m = a(i,k) / a(k,k)
        for j = k+1 .. n :  a(i,j) = a(i,j) − m·a(k,j)
        b(i) = b(i) − m·b(k)
  x(n) = b(n)/a(n,n)
  for i = n−1 .. 1 :  x(i) = (b(i) − Σ_(j>i) a(i,j)·x(j)) / a(i,i)

Гаусс-Зейдель:
  x = x0
  repeat
     dmax = 0
     for i = 1 .. n
        s = (b(i) − Σ_(j≠i) a(i,j)·x(j)) / a(i,i)
        dmax = max(dmax, |s − x(i)|);  x(i) = x(i) + ω·(s − x(i))
  until dmax < ε
```

Сийрэг хувилбарт Σ нийлбэр зөвхөн тэг биш a_{ij}-ээр явагдана — Гаусс-Зейделийн нэг давталт $\sim nnz$ үйлдэл, өөрөөр хэлбэл сүлжээний салааны тоотой пропорциональ.

Дугуйлалтын алдааны жишээ

Хоёр зангилааг маш бага эсэргүүцэлтэй ($x = 0.0001$) шинийн холбогчоор, нэгийг нь балансд $x = 0.1$ шугамаар холбосон гэе. $\mathbf{B}' = [10010, -10000; -10000, 10000]$, cond $\approx 4\cdot10^3$. Өгөгдлийг 3 оронтой дугуйлбал ($10010 \to 1.00\cdot10^4$) диагональ элементүүд тэнцэж матриц сингуляр болно. Давхар нарийвчлалд (16 орон) шийдэл 12 орон хүртэл зөв боловч Гаусс-Зейделийн $\rho \approx 0.999$ тул олон мянган давталт шаардана. Иймд програмууд $x < 10^{-4}$ о.н. салааг «тэг эсэргүүцэлтэй» гэж үзэж хоёр зангилааг нэгтгэдэг (bus merging).

3. LU задаргаа

Гауссын шууд явцын үржигдэхүүнүүд m_{ik}-г хадгалбал матрицыг доод ($\mathbf{L}$, диагональ нь 1) ба дээд ($\mathbf{U}$) гурвалжин матрицын үржвэрт задална:

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{U}\ ;\ \boldsymbol{Ly} = \boldsymbol{b}\ \textit{(шууд орлуулалт)}\ ;\ \boldsymbol{Ux} = \boldsymbol{y}\ \textit{(урвуу орлуулалт)} \tag{8.5}$$

Задаргааны гол давуу тал: $\mathbf{A}$ өөрчлөгдөхгүй, харин баруун тал $\mathbf{b}$ олон удаа өөрчлөгдөх үед задаргааг **нэг удаа** хийж ($\sim n^3/3$ үйлдэл), шинэ $\mathbf{b}$ бүрт зөвхөн хоёр орлуулалт ($\sim n^2$ үйлдэл) хийнэ. Горимын тооцоонд энэ байдал байнга гардаг: хурдан задалсан аргын $\mathbf{B}'$, $\mathbf{B}''$ тогтмол; $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ давталтын $\mathbf{Y}_{ss}$ тогтмол; $n-1$ шинжилгээ, ачааллын олон хувилбар.

Жишээ 8.2. (8.1)-ийн матрицын LU задаргаа (Жишээ 8.1-ийн m_{ik} ба (8.4)-өөс шууд):

$$\boldsymbol{L} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -0.1538 & 1 & 0 & 0 \\ -0.1538 & -0.8101 & 1 & 0 \\ -0.2308 & -0.0304 & -0.4473 & 1 \end{vmatrix},\ \boldsymbol{U} = \begin{vmatrix} 36.111 & -5.556 & -5.556 & -8.333 \\ 0 & 42.201 & -34.188 & -1.282 \\ 0 & 0 & 14.504 & -6.487 \\ 0 & 0 & 0 & 7.636 \end{vmatrix} \tag{8.6}$$

Шууд орлуулалт $\mathbf{Ly} = \mathbf{P}$: $y_1 = 0.2$; $y_2 = -0.45 + 0.1538\cdot0.2 = -0.4192$; $y_3 = -0.4 + 0.1538\cdot0.2 + 0.8101\cdot(-0.4192) = -0.7089$; $y_4 = -0.8836$ — (8.4)-ийн баруун талтай ижил. *Урвуу орлуулалт* нь Жишээ 8.1-ийнхтэй ижил.

Хоёр дахь баруун тал. Бүх ачааллыг 20 %-иар өсгөж, нэмэгдлийг баланс зангилаа авна гэе: $\mathbf{P}' = [0.2 - 0.04; -0.54; -0.48; -0.72] = [0.16; -0.54; -0.48; -0.72]$. Задаргааг дахин хийхгүйгээр зөвхөн орлуулалтаар $\theta' = [-0.0656; -0.1170; -0.1240; -0.1426]$ рад гарна (шалгах: бие даан тооцоол).

Тэгш хэмт задаргаа. $\mathbf{B}'$ тэгш хэмтэй тул $\mathbf{U} = \mathbf{DL}^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{D} = \mathrm{diag}(36.111; 42.201; 14.504; 7.636)$ — өөрөөр хэлбэл $\mathbf{B}' = \mathbf{LDL}^{\mathrm{T}}$. Иймд зөвхөн $\mathbf{L}$ ба $\mathbf{D}$-г хадгалахад хангалттай — санах ой хоёр дахин хэмнэгдэнэ. $\mathbf{D}$-ийн бүх элемент эерэг тул $\mathbf{B}'$ эерэг тодорхойлогдсон бөгөөд Холецкийн задаргаа $\mathbf{B}' = \mathbf{GG}^{\mathrm{T}}$ ($\mathbf{G} = \mathbf{L}\mathbf{D}^{1/2}$) мөн хэрэглэгдэнэ.

Жишээ 8.3. Ачааллын олон хувилбар — LU-ийн давуу тал. Жишээ 8.2-ын **L**, **U**-г ашиглаж бүх ачааллыг 0–40 %-иар өсгөсөн 5 хувилбарыг тус бүр хоёр орлуулалтаар бодов:

Ачааллын өсөлт	θ_2, °	θ_3, °	θ_4, °	θ_5, °	P_{12}, МВт	P_{25}, МВт	$P_{\text{баланс}}$, МВт
0 %	−2.94	−5.44	−5.77	−6.63	85.4	53.7	125.0
10 %	−3.35	−6.07	−6.43	−7.40	97.3	59.0	141.5
20 %	−3.76	−6.70	−7.10	−8.17	109.3	64.2	158.0
30 %	−4.17	−7.33	−7.77	−8.94	121.2	69.5	174.5
40 %	−4.58	−7.96	−8.44	−9.71	133.1	74.7	191.0

Хүснэгт 8.2. Ачааллын хувилбарууд (DC загвар)

DC загвар шугаман тул бүх хэмжигдэхүүн ачааллын өсөлттэй шугаман өөрчлөгдөж байна. 1–2 шугамын ачаалал хамгийн хурдан өсөж (1 % ачааллын өсөлтөд 1.2 МВт), энэ шугам эхэлж хязгаартаа хүрнэ. Задаргааг нэг удаа хийсэн тул 5 хувилбарын нийт тооцоо нэг Гауссын хасалтаас бага.

4. Тооцооны хэмжээ ба урвуу матриц

Шугаман системийг **урвуу матрицаар** ($\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$) бодох нь сурах бичигт түгээмэл боловч практикт бараг хэрэглэдэггүй:

Үйлдэл	Үржих үйлдлийн тоо (бүтэн матриц)	n = 1000 үед
Гауссын хасалт (нэг **b**)	$n^3/3 + n^2$	$3.3\cdot10^8$
LU задаргаа	$n^3/3$	$3.3\cdot10^8$
Шууд + урвуу орлуулалт	n^2	$1.0\cdot10^6$
Урвуу матриц $\mathbf{A}^{-1}$	n^3	$1.0\cdot10^9$
$\mathbf{A}^{-1}\cdot\mathbf{b}$ үржвэр	n^2	$1.0\cdot10^6$
Сийрэг LU (цахилгаан сүлжээ)	$\approx (10–20)\cdot n$	$\approx 2\cdot10^4$

Хүснэгт 8.3. Шууд аргуудын тооцооны хэмжээ

Урвуу матриц нь (1) гурав дахин их тооцоо шаардах, (2) сийрэг **Y**-ийн урвуу ($\mathbf{Z}_{\text{bus}}$) бүтэн болж санах ойг n^2 болгох, (3) дугуйлалтын алдаа их байх гэсэн сул талтай. Хүснэгтийн сүүлийн мөрнөөс харахад сийрэг технологи 1000 зангилаатай системд тооцоог 10 000 дахин хурдасгана.

5. Давталтын аргууд

Давталтын аргууд нь анхны ойролцоо утгаас эхлэн дараалсан ойртолтоор шийдэлд хүрнэ. $\mathbf{A} = \mathbf{D} + \mathbf{L} + \mathbf{U}$ (диагональ, доод, дээд хэсэг; энд **L**, **U** нь задаргааны матрицаас өөр)

гэж задалъя.

Якобийн арга — бүх үл мэдэгдэгчийг өмнөх давталтын утгаар шинэчилнэ:

$$x_i^{(k+1)} = (b_i - \Sigma_{j\neq i} a_{ij} x_j^{(k)})/a_{ii}\ ;\ \boldsymbol{x}^{(k+1)} = -\boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{L}+\boldsymbol{U})\boldsymbol{x}^{(k)} + \boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{b} \tag{8.7}$$

Гаусс-Зейделийн арга — шинэчилсэн утгыг тэр давталт дотор шууд ашиглана:

$$x_i^{(k+1)} = (b_i - \Sigma_{j<i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \Sigma_{j>i} a_{ij} x_j^{(k)})/a_{ii} \tag{8.8}$$

Хэт сулруулалт (SOR) — Гаусс-Зейделийн өөрчлөлтийг ω ($1 < \omega < 2$) коэффициентоор «хэтрүүлнэ»:

$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + \omega\cdot(x_{i,ГЗ}^{(k+1)} - x_i^{(k)}) \tag{8.9}$$

Зогсох нөхцөл: $\max|x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}| < \varepsilon$ эсвэл үлдэгдэл $\|\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}\| < \varepsilon$.

Жишээ 8.4. (8.1)-ийг $\theta^{(0)} = 0$-ээс эхлэн давталтын аргаар бод, $\varepsilon = 10^{-5}$ рад.

Якоби, 1-р давталт: $\theta_2 = 0.2/36.111 = 0.0055$; $\theta_3 = -0.45/43.056 = -0.0105$; $\theta_4 = -0.4/43.056 = -0.0093$; $\theta_5 = -0.6/12.5 = -0.0480$.

Гаусс-Зейдель, 1-р давталт: $\theta_2 = 0.0055$; $\theta_3 = (-0.45 + 5.556\cdot 0.0055)/43.056 = -0.0097$; $\theta_4 = (-0.4 + 5.556\cdot 0.0055 + 33.333\cdot(-0.0097))/43.056 = -0.0161$; $\theta_5 = (-0.6 + 8.333\cdot 0.0055 + 4.167\cdot(-0.0161))/12.5 = -0.0497$.

Арга	k	θ_2	θ_3	θ_4	θ_5	$\max\|\Delta\theta\|$
Якоби	10	−0.0347	−0.0657	−0.0705	−0.0916	$4.6\cdot10^{-3}$
Якоби	30	−0.0498	−0.0924	−0.0980	−0.1136	$3.5\cdot10^{-4}$
Якоби	59	−0.0512	−0.0949	−0.1006	−0.1157	$1.0\cdot10^{-5}$
Гаусс-Зейдель	10	−0.0453	−0.0848	−0.0911	−0.1086	$2.8\cdot10^{-3}$
Гаусс-Зейдель	20	−0.0507	−0.0941	−0.0998	−0.1151	$2.5\cdot10^{-4}$
Гаусс-Зейдель	34	−0.0512	−0.0949	−0.1006	−0.1157	$8.3\cdot10^{-6}$
SOR, $\omega = 1.4$	12	−0.0512	−0.0949	−0.1006	−0.1157	$< 10^{-5}$

Хүснэгт 8.4. Давталтын аргуудын явц

Нийлэлтэд Якоби 59, Гаусс-Зейдель 34, SOR ($\omega = 1.4$) 12 давталт шаардав. ω-ийн нөлөө:

ω	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8
Давталт	34	28	23	18	**12**	15	20	42

Хүснэгт 8.5. Хэт сулруулалтын коэффициентын нөлөө

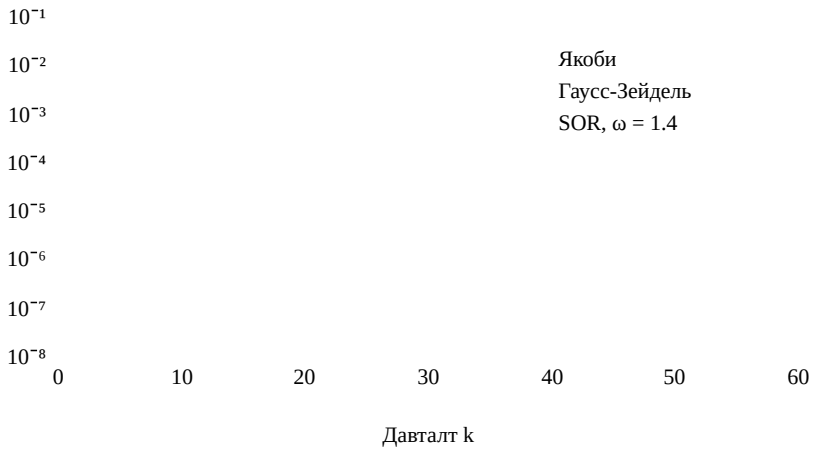
6. Давталтын аргын нийлэлт

Давталтын аргыг ерөнхий хэлбэрээр $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{M}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c}$ гэж бичвэл алдаа $\mathbf{e}^{(k)} = \mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*$ нь $\mathbf{e}^{(k+1)} = \mathbf{M}\mathbf{e}^{(k)}$ хуулиар өөрчлөгдөнө. Иймд арга нийлэх зайлшгүй ба хүрэлцээтэй нөхцөл нь **давталтын матрицын спектрийн радиус** 1-ээс бага байх:

$$\rho(\boldsymbol{M}) = \max|\lambda_i(\boldsymbol{M})| < 1 \;;\; \boldsymbol{M}_{Я} = -\boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{L}+\boldsymbol{U}),\; \boldsymbol{M}_{ГЗ} = -(\boldsymbol{D}+\boldsymbol{L})^{-1}\boldsymbol{U} \tag{8.10}$$

Алдаа давталт бүрт ойролцоогоор ρ дахин багасна; ε нарийвчлалд хүрэх давталтын тоо $k \approx \ln\varepsilon / \ln\rho$. Жишээ 8.4-т $\rho_{Я} = 0.885$, $\rho_{ГЗ} = 0.785 \approx \rho_{Я}^2$ — Гаусс-Зейдель Якобиас 2 дахин хурдан нийлнэ (энэ нь тэгш хэмт, эерэг тодорхойлогдсон «хоёр өнгөт» матрицын онолын үр дүн). Хүрэлцээтэй энгийн нөхцөл: **А хатуу диагональ давамгай** ($|a_{ii}| > \Sigma_{j\neq i}|a_{ij}|$) эсвэл тэгш хэмт эерэг тодорхойлогдсон бол Гаусс-Зейдель заавал нийлнэ.

Удаан нийлэх шалтгаан. (8.1)-д 3–4 салаа маш бага эсэргүүцэлтэй ($x = 0.03$) — 3 ба 4 зангилаа «хүчтэй холбоотой», харин бусадтай «сул» холбоотой. Давталтын арга нь мэдээллийг зөвхөн хөрш зангилаагаар дамжуулдаг тул ийм бүтэцтэй (богино ба урт шугам холилдсон, сул холбоотой том) системд $\rho \to 1$ болж, давталтын тоо огцом өснө. Энэ нь лекц 9-ийн Гаусс-Зейделийн аргын үндсэн сул тал болно.



Зураг 8.1. Алдааны $\max|\theta - \theta^*|$ давталтаас хамаарах нь (логарифм масштаб)

Логарифм масштабт алдаа шулуун шугамаар буурч байгаа нь давталтын аргын **шугаман нийлэлтийг** харуулна: шугамын налуу = $\log\rho$. Якобийн налуу хамгийн бага ($\rho = 0.885$), SOR-ынх хамгийн их. Харин Ньютон-Рафсоны арга (лекц 10) **квадрат** нийлэлттэй — алдааны оронгийн тоо давталт бүрт хоёр дахин өсдөг тул ийм графикт огцом доошилсон муруй болно.

7. Нөхцөлийн тоо ба тооцооны нарийвчлал

Матрицын **нөхцөлийн тоо** $\mathrm{cond}(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\|\cdot\|\mathbf{A}^{-1}\|$ нь өгөгдлийн харьцангуй алдаа шийдэлд хэдэн дахин өсөхийг заана: $\|\delta\mathbf{x}\|/\|\mathbf{x}\| \le \mathrm{cond}(\mathbf{A})\cdot\|\delta\mathbf{b}\|/\|\mathbf{b}\|$. (8.1)-ийн хувьд cond = 19.7 — сайн нөхцөлтэй. Цахилгаан системд муу нөхцөлтэй матриц дараах үед гарна: (1) маш бага эсэргүүцэлтэй салаа (шинийн холбогч, $x \approx 10^{-4}$) — ийм салааг тооцооноос өмнө

зангилаануудыг нэгтгэж арилгадаг; (2) маш урт радиаль шугам, сул холбоотой хэсэг; (3) хүчдэлийн тогтворжилтын хязгаарт ойртсон горим (Якобиан бараг сингуляр, лекц 11). Давхар нарийвчлалтай (15–16 орон) тоогоор cond < 10^8 байхад шийдэл хангалттай нарийвчлалтай.

Шийдлийг шалгах

Ямар ч аргаар олсон шийдлийг **үлдэгдлээр** шалгана: **r** = **b** − **Ax**. Жишээ 8.1-ийн шийдлийг 4 оронтой дугуйлж (8.1)-д орлуулбал $|r_i| < 2.4\cdot10^{-3}$ (0.24 МВт) — **B**′-ийн элемент 30–40 тул өнцгийн 10^{-4} дугуйлалт ийм үлдэгдэл өгнө. Үлдэгдэл бага боловч cond(**A**) их бол шийдлийн алдаа их байж болохыг санах хэрэгтэй ($\|\delta\mathbf{x}\|/\|\mathbf{x}\| \le \text{cond}\cdot\|\mathbf{r}\|/\|\mathbf{b}\|$). Горимын тооцоонд энэ шалгалт нь **чадлын тэнцвэр** хэлбэртэй: бүх зангилааны тооцсон чадал ба өгөгдсөн чадлын зөрүү (ΔP, ΔQ) зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс (жишээ нь 0.1 МВт) бага байх ёстой. Мөн DC загварт баланс зангилааны чадал = Σачаалал − Σгенерац байх ёстой (Жишээ 8.1-д 125 МВт ✓).

Нарийвчлалыг сайжруулах давталт. Шийдлийн нарийвчлал хангалтгүй бол олдсон LU задаргааг ашиглан **A**δ**x** = **r**-ийг бодож **x** ← **x** + δ**x** болгоно (iterative refinement). Нэмэлт задаргаагүй, зөвхөн хоёр орлуулалт шаардах тул хямд.

8. Сийрэг матрицын шийдэл

Том системийн шугаман тэгшитгэлийг практикт **сийрэг LU задаргаагаар** бодно. Үе шатууд:

1. **Дугаарлалт** (лекц 7, Тинни-2): дүүргэлтийг багасгах хасалтын дарааллыг тодорхойлох.
2. **Тэмдэгт задаргаа**: тоон утгагүйгээр зөвхөн бүтцээр **L**, **U**-ийн тэг биш байрлалыг (дүүргэлтийг оруулаад) урьдчилан тогтоох, санах ой хуваарилах.
3. **Тоон задаргаа**: зөвхөн тэг биш элементүүдээр (8.2)-ыг гүйцэтгэх. Ньютон-Рафсоны давталт бүрт Якобианы утга өөрчлөгдөх боловч бүтэц нь ижил тул 1–2-р алхмыг нэг удаа хийнэ.
4. **Орлуулалт**: зөвхөн тэг биш элементээр.

Цахилгаан сүлжээний **Y**, Якобиан нь «хавтгай» граф шиг бүтэцтэй тул сайн дугаарлалттай үед дүүргэлт тэг биш элементийн тоог 1.5–2 дахин л өсгөдөг. 50 000 зангилаатай системийн LU задаргааг орчин үеийн компьютер секундын хэдэн зууны нэгд гүйцэтгэнэ.

Давталтын аргын орчин үеийн хэрэглээ. Энгийн Якоби/Гаусс-Зейдель шууд аргаас удаан ч Крыловын дэд огторгуйн аргууд (сопряжен градиент — тэгш хэмт матрицад, GMRES — ерөнхий) нь сайн «урьдчилсан нөхцөлжүүлэгч»-тэй (жишээ нь бүрэн бус LU) хослоход маш том (10^5–10^6 зангилаа) системд шууд аргаас давуу болно. Мөн давталтын аргууд параллель тооцоолол (GPU)-д тохиромжтой.

9. Блок хасалт ба сүлжээний эквивалент

Үл мэдэгдэгчийг хоёр бүлэгт — «дотоод» (I, сонирхож буй) ба «гадаад» (E, хасах) — хувааж бичвэл:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{B}_{II} & \mathbf{B}_{IE} \\ \mathbf{B}_{EI} & \mathbf{B}_{EE} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \theta_I \\ \theta_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_I \\ \mathbf{P}_E \end{bmatrix} \Rightarrow (\boldsymbol{B}_{II} - \boldsymbol{B}_{IE}\boldsymbol{B}_{EE}^{-1}\boldsymbol{B}_{EI})\cdot\theta_I = \boldsymbol{P}_I - \boldsymbol{B}_{IE}\boldsymbol{B}_{EE}^{-1}\boldsymbol{P}_E \tag{8.13}$$

Хаалтан доторх матрицыг **Шурын нэмэлт** гэнэ — энэ нь гадаад зангилаануудыг нэг дор хассан Гауссын блок алхам. Цахилгаан системд үүнийг **Уордын эквивалент** гэж нэрлэдэг: хөрш системийг (гадаад хэсэг) дотоод зангилаануудын хоорондох эквивалент салаа ба нэмэлт тарилтаар ($\mathbf{P}_{экв}$) төлөөлнө. Диспетчерийн төвүүд өөрийн системийг нарийвчлан, хөрш системийг эквивалентээр загварчилдаг.

> **Жишээ 8.5.** (8.1)-д 2 ба 5-р зангилааг дотоод, 3 ба 4-р зангилааг гадаад гэе. $\mathbf{B}_{EE}$ = [43.056, −33.333; −33.333, 43.056], $\mathbf{B}_{EE}^{-1}$ = [0.0580, 0.0449; 0.0449, 0.0580].
>
> $$\boldsymbol{B}_{экв} = \begin{bmatrix} 29.762 & -10.714 \\ -10.714 & 11.494 \end{bmatrix}, \boldsymbol{P}_{экв} = \begin{bmatrix} -0.2857 \\ -0.7808 \end{bmatrix} \tag{8.14}$$
>
> Анхны сүлжээнд 2–5 салааны b = 8.333 байсан бол эквивалентад 10.714 болсон — 3–4-ээр дамжих зэрэгцээ зам нэмэгдсэн. 3, 4-р зангилааны ачаалал (−0.85) дотоод зангилаануудад $\mathbf{P}_{экв}$-ээр хуваарилагдав (2-р зангилаанд −0.486, 5-р зангилаанд −0.181 нэмэгдэл; үлдсэн хэсгийг баланс авна). 2×2 системийг бодвол θ_2 = −0.0513, θ_5 = −0.1157 — бүтэн системийнхтэй яг ижил. Гадаад зангилааны өнцгийг хэрэгтэй бол $\theta_E = \mathbf{B}_{EE}^{-1}(\mathbf{P}_E - \mathbf{B}_{EI}\theta_I)$ = [−0.0950; −0.1006]-ээр сэргээнэ.

10. Комплекс систем ба Z_{bus} давталттай холбоо

Зангилааны тэгшитгэл **YU** = **J** комплекс. Комплекс системийг (1) комплекс арифметикаар шууд Гауссын аргаар, эсвэл (2) бодит ба хуурмаг хэсэгт задалж 2n хэмжээтэй бодит систем болгон бодно:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{G} & -\mathbf{B} \\ \mathbf{B} & \mathbf{G} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{U}' \\ \mathbf{U}'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}' \\ \mathbf{J}'' \end{bmatrix} \tag{8.11}$$

Лекц 6-ийн $\mathbf{Z}_{bus}$ давталт (6.6)-д $\mathbf{Z}_{bus} = \mathbf{Y}_{ss}^{-1}$-ийг тодорхой бодож хадгалсан. Практикт оронд нь $\mathbf{Y}_{ss}$-ийг нэг удаа LU задалж, давталт бүрт $\mathbf{U} = U_A\mathbf{1} + \mathbf{Y}_{ss}^{-1}\mathbf{I}$ үржвэрийг орлуулалтаар ($\mathbf{L}\mathbf{U}\cdot\Delta\mathbf{U} = \mathbf{I}$) гүйцэтгэнэ — үр дүн ижил, санах ой ба тооцоо хэдэн арав дахин бага. Энэ санаа «гүйдлийн тарилтын арга» (current injection method) нэрээр түгээх сүлжээний програмд хэрэглэгддэг.

> **Жишээ 8.6.** Жишээ 6.6-ийн 110 кВ цагирагийн $\mathbf{Y}_{ss}$ (2×2, См): Y_{11} = 0.05605 − j0.18916, Y_{12} = −0.03363 + j0.11349, Y_{22} = 0.05044 − j0.17024. Комплекс LU: $m_{21} = Y_{21}/Y_{11}$ =

(−0.03363 + j0.11349)/(0.05605 − j0.18916) = −0.6000 (нэгэн төрлийн сүлжээ тул бодит тоо!); $U_{22} = Y_{22} - m_{21}Y_{12} = 0.05044 - j0.17024 - 0.6\cdot(0.03363 - j0.11349) = 0.03026 - j0.10215$ См. Тэгвэл $Z_{22} = 1/U_{22} = 2.667 + j9.000$ Ом — (6.8)-тай ижил. Давталт бүрт хоёр орлуулалт хангалттай.

Жишээ 8.7. Стендийн Ньютон-Рафсоны эхний давталтын шугаман систем. «3 зангилаа» схемд хавтгай эхлэлээр ($\theta_2 = \theta_3 = 0$, $U_2 = 1.0$) (7.17)-оор тооцсон чадал $P_2 = 0.630$, $P_3 = 0.562$, $Q_2 = -2.280$ о.н. Үлдэгдэл $\Delta P_2 = -4 - 0.630 = -2.860$; $\Delta P_3 = 2 - 0.562 = 1.438$; $\Delta Q_2 = -2.5 + 2.280 = -0.220$. Үл мэдэгдэгч $[\Delta\theta_2, \Delta\theta_3, \Delta U_2]$ (лекц 10):

$$\begin{bmatrix} 54.28 & -33.28 & 24.86 \\ -33.28 & 66.04 & -16.64 \\ -27.14 & 16.64 & 49.72 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta\theta_3 \\ \Delta U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.860 \\ 1.438 \\ -0.220 \end{bmatrix} \tag{8.12}$$

Якобиан тэгш хэмгүй (ΔQ-ийн мөр өөр) боловч диагональ давамгай. *Алхам 1:* $m_{21} = -0.6131$, $m_{31} = -0.5000$ → 2-р мөр [0; 45.636; −1.398 ∣ −0.315], 3-р мөр [0; 0; 62.150 ∣ −1.650]. Сонирхолтой нь $a_{32} = 16.64 - 0.5\cdot 33.28 = 0$ болж, 2-р алхам шаардлагагүй боллоо. *Урвуу явц:* $\Delta U_2 = -1.650/62.15 = -0.0265$; $\Delta\theta_3 = (-0.315 + 1.398\cdot(-0.0265))/45.636 = -0.0077$ рад; $\Delta\theta_2 = (-2.860 + 33.28\cdot(-0.0077) - 24.86\cdot(-0.0265))/54.28 = -0.0453$ рад.

Эхний давталтын дараа $U_2 = 0.9735$, $\theta_2 = -2.59°$, $\theta_3 = -0.44°$ — эцсийн шийдэл (0.9717∠−2.696°, −0.499°)-д аль хэдийн ойрхон. Стендийн «3. Алхамчилсан бодолт» хуудасны эхний давталттай харьцуул (стенд ΔU-г $\Delta U/U$ хэлбэрээр харуулж болох тул баганын дарааллыг анхаар).

11. Аргуудын харьцуулалт

Арга	Давуу тал	Сул тал	Хэрэглээ
Гауссын хасалт	Тодорхой тооны алхам, нарийвчлал	Нэг **b**-д л	Гар тооцоо, жижиг систем
LU / LDL^{T}	Олон **b**, сийрэгт маш хурдан	Дугаарлалт, нарийн програм	Бүх орчин үеийн програм
Якоби	Энгийн, параллель	Удаан нийлнэ	GPU, сурах
Гаусс-Зейдель	Энгийн, санах ой бага	$\rho \to 1$ үед удаан	Лекц 9-ийн тогтсон горимын арга
SOR	ГЗ-аас 2–3 дахин хурдан	ω-г сонгох	ГЗ-ийн хурдасгал (лекц 9)
Крылов (CG, GMRES)	Маш том системд	Урьдчилсан нөхцөлжүүлэгч	10^5+ зангилаа

12. Лабораторийн стендтэй холбоо

Стенд дээр шалгах (лекц 8). Стендийн Ньютон-Рафсоны давталт бүрт Якобианы систем $\mathbf{J}\Delta\mathbf{x} = \Delta\mathbf{F}$-ийг Гауссын хасалтаар бодно (Якобианы урвууг шууд олохгүй). (1) «3 зангилаа» схемд F5-ыг дарж «3. Алхамчилсан бодолт» хуудаснаас «Шугаман систем» шатны $\Delta\theta$, ΔU-г бич; Якобиан (4. Якобиан хуудас) ба $\Delta\mathbf{F}$-ийг ашиглан гараар Гауссын аргаар шалга (3×3 систем). (2) «5 зангилаа» схемийн R-ийг тэглэж (DC-д ойртуулж) бодоод өнцгийг Жишээ 8.1-тэй харьцуул. (3) Python-д (8.1)-ийг Якоби, ГЗ, SOR-оор бодож Хүснэгт 8.4–8.5-ийг давт.

Дүгнэлт

- Горимын бүх шугаман бус арга эцэстээ шугаман системийг олон удаа бодоход шилжинэ.
- Гауссын арга: шууд явц (8.2) + урвуу явц (8.3); диагональ давамгай матрицад гол сонголт ихэвчлэн хэрэггүй.
- LU задаргаа нэг удаа — олон баруун талд хоёр орлуулалт; тэгш хэмт матрицад $\mathbf{LDL}^{\mathrm{T}}$.
- Урвуу матриц тооцох нь 3 дахин үнэтэй, сийрэгшлийг устгана.
- Давталтын арга нийлэх нөхцөл $\rho(\mathbf{M}) < 1$; ГЗ ≈ Якобиас 2 дахин, SOR (оновчтой ω) бүр хурдан.
- Том системд сийрэг LU + оновчтой дугаарлалт стандарт болсон.

Хяналтын асуулт

1. Тогтсон горимын тооцооны аль үе шатуудад шугаман систем бодогддог вэ?
2. Гауссын аргын шууд ба урвуу явцыг тайлбарла.
3. Гол элемент гэж юу вэ? Хэзээ сонгох шаардлагатай вэ?
4. LU задаргааны давуу тал юу вэ?
5. Урвуу матрицаар бодох нь яагаад тохиромжгүй вэ?
6. Якоби ба Гаусс-Зейделийн аргын ялгаа.
7. Давталтын арга нийлэх нөхцөл; спектрийн радиус.
8. SOR аргын ω-ийн утга, оновчтой утгыг хэрхэн сонгох вэ?
9. Дүүргэлт гэж юу вэ? Түүнийг хэрхэн багасгах вэ?
10. Нөхцөлийн тоо ба цахилгаан системд муу нөхцөлтэй матриц гарах шалтгаан.

Бие даалтын даалгавар

1. Жишээ 8.2-ын $\mathbf{P}'$-д шууд ба урвуу орлуулалтыг гараар хийж θ'-г шалга.

2. (8.1)-ийн $\rho_{Я}$, $\rho_{ГЗ}$-г Python-д (numpy.linalg.eigvals) тооцож, онолын давталтын тоо ln ε/ln ρ-г Хүснэгт 8.4-тэй харьцуул.
3. 3–4 салааны *x*-г 0.03-аас 0.003 болгоход ГЗ-ийн давталтын тоо хэрхэн өөрчлөгдөхийг тодорхойлж, шалтгааныг тайлбарла.

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.
2. Tinney W.F., Walker J.W. Direct solutions of sparse network equations by optimally ordered triangular factorization. Proc. IEEE, 1967.
3. Golub G.H., Van Loan C.F. Matrix Computations. — Johns Hopkins, 2013.
4. Grainger J.J., Stevenson W.D. Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1994.